初等概率论

Lecture 12

大数定律

Bertsekas & Tsitsiklis Ch5 5.2, 5.5

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心



- 疫苗研发须开展临床试验评估安全性、有效性等。
- 科兴疫苗3期临床试验招募12396名受试者
- 可否通过受试者了解整个人群的有效性与安全性?

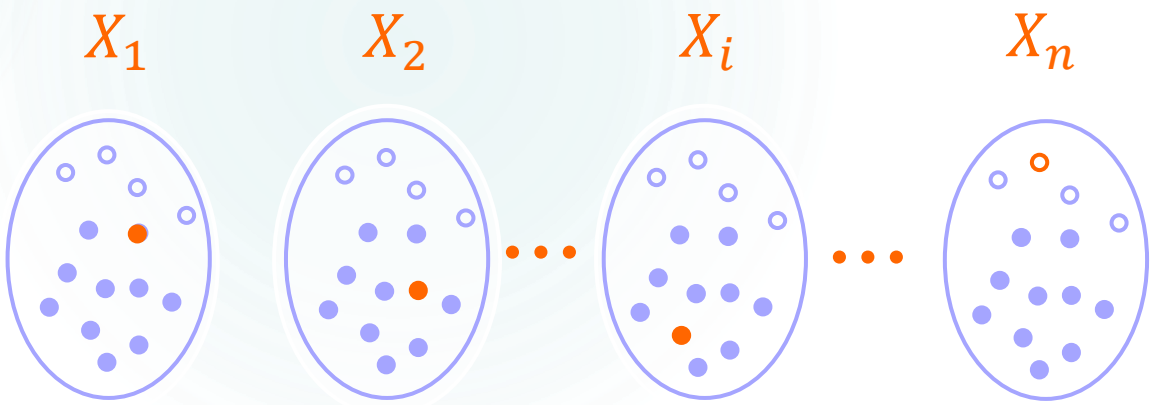
疫苗问题的概率表达

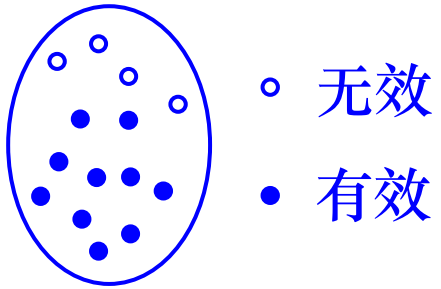
- **随机招入受试者.** $X_i = \begin{cases} 1, & p \\ 0, & 1-p \end{cases}$ **独立同分布**

临床试验的有效比例 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ $\Longrightarrow^{?}$ 总体人群的有效比例 $p = EX_1$

(n位受试者)

样本均值　　总体均值





知识点关联

- 样本均值$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ ⇨? 总体均值EX_1

- 关联：

概率空间	随机变(向)量	数字特征	随机变量序列的极限
$(\Omega,\mathcal{F},P)$ ➡	X / $\vec{X}$ ➡	EX ➡	$X_n \to ?$

  - ✓ 课程内：
    - 随机变量 vs 数字特征
    - 有限 -> 无限
  - ✓ 课程间：统计推断、统计计算等核心课程的重要理论依据

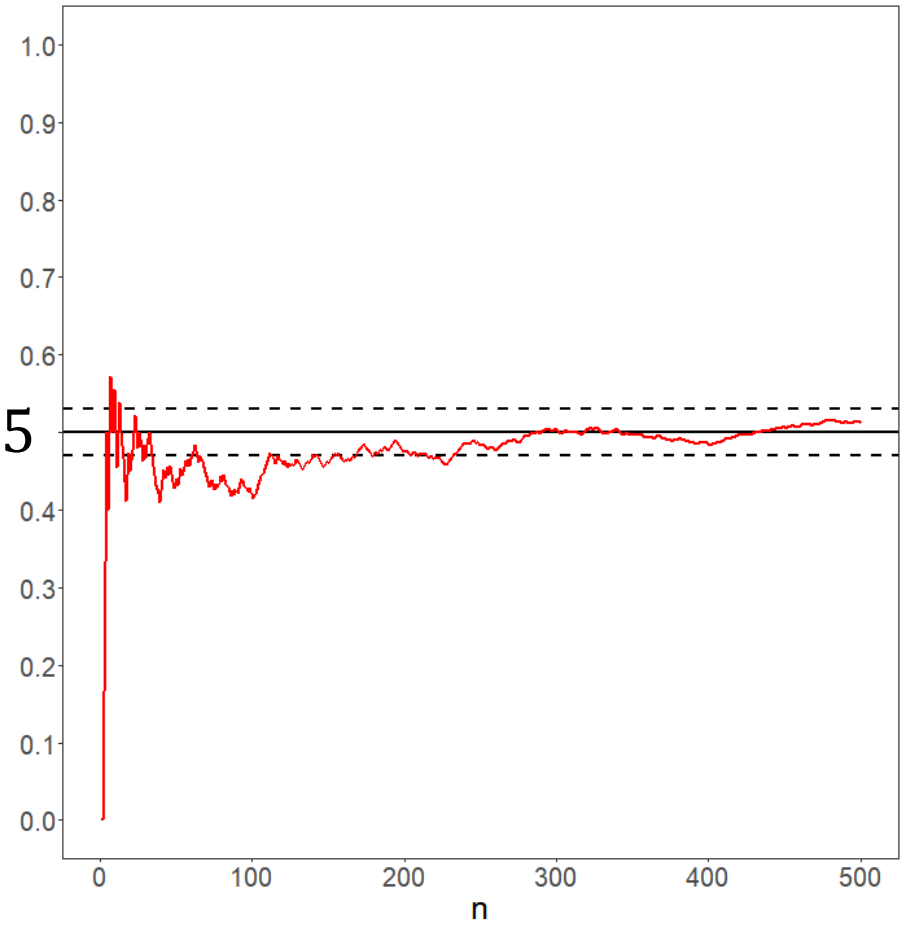
样本均值估计总体均值是否可靠?

随机模拟：样本均值的序列特征

样本均值 $M_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

n	X_n	样本均值
1	1	1
2	0	0.5
3	1	0.667
4	0	0.5
⋮	⋮	⋮

$p = EX_1 = 0.5$



$EX_1 + \varepsilon$

$EX_1 - \varepsilon$

$(\varepsilon = 0.03)$

本讲内容

- 基本定理
- 理论深化
- 经典应用
- 课堂小结



基本定理



大数定律

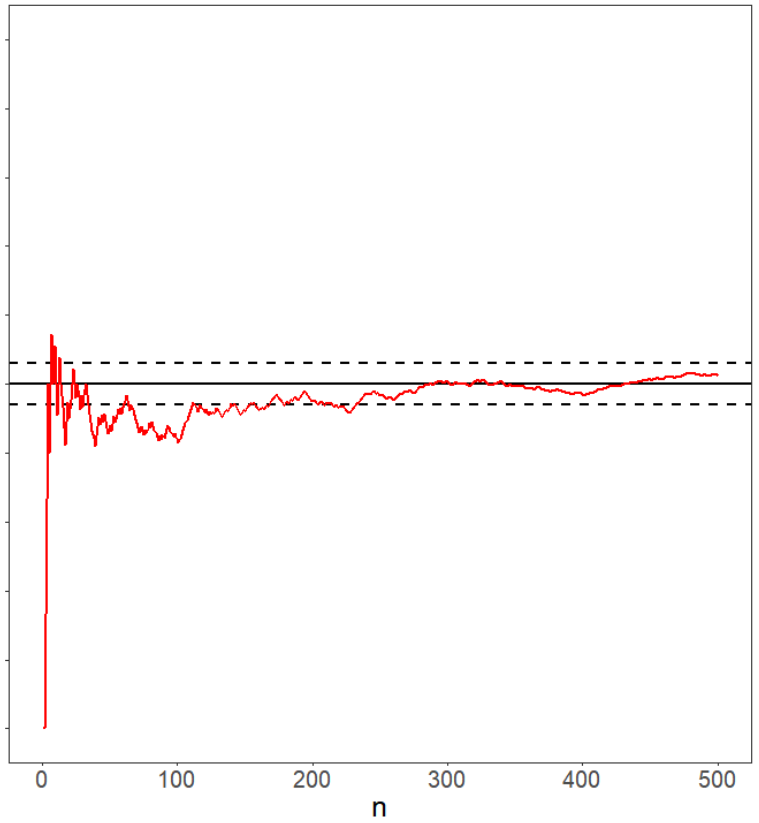
定理1.1(Weak law of large numbers，WLLN)

设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列，且$\mathrm{Var}(X_1) < \infty$，则对任意给定的$\varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - EX_1\right| \geq \varepsilon\right) = 0,$$

也称$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$依概率收敛到$EX_1$，记作

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{p} EX_1.$$



- 当n很大时，我们有很大的把握（但非100%）断言$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$很接近$EX_1$.

连接偶然性与必然性的桥梁

大数定律的证明

- 设$\{X_n\}$是独立同分布的随机序列，且$\mathrm{Var}(X_1) < \infty$.
  往证：对$\forall \varepsilon > 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - EX_1\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$
- 如何建立目标与已知的联系?

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - EX_1\right| \geq \varepsilon\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\right| \geq \varepsilon\right)$$

同分布

$$\leq \frac{\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫不等式
对随机变量X和$\varepsilon > 0$, 有
$\mathbb{P}(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}$.

$$= \frac{\mathrm{Var}(X_1)}{n\varepsilon^2} \to 0, n \to +\infty$$

独立同分布

Aside: 收敛模式

- 定义 1.1 (convergence in probability)

  如果对$\forall \varepsilon > 0$，有

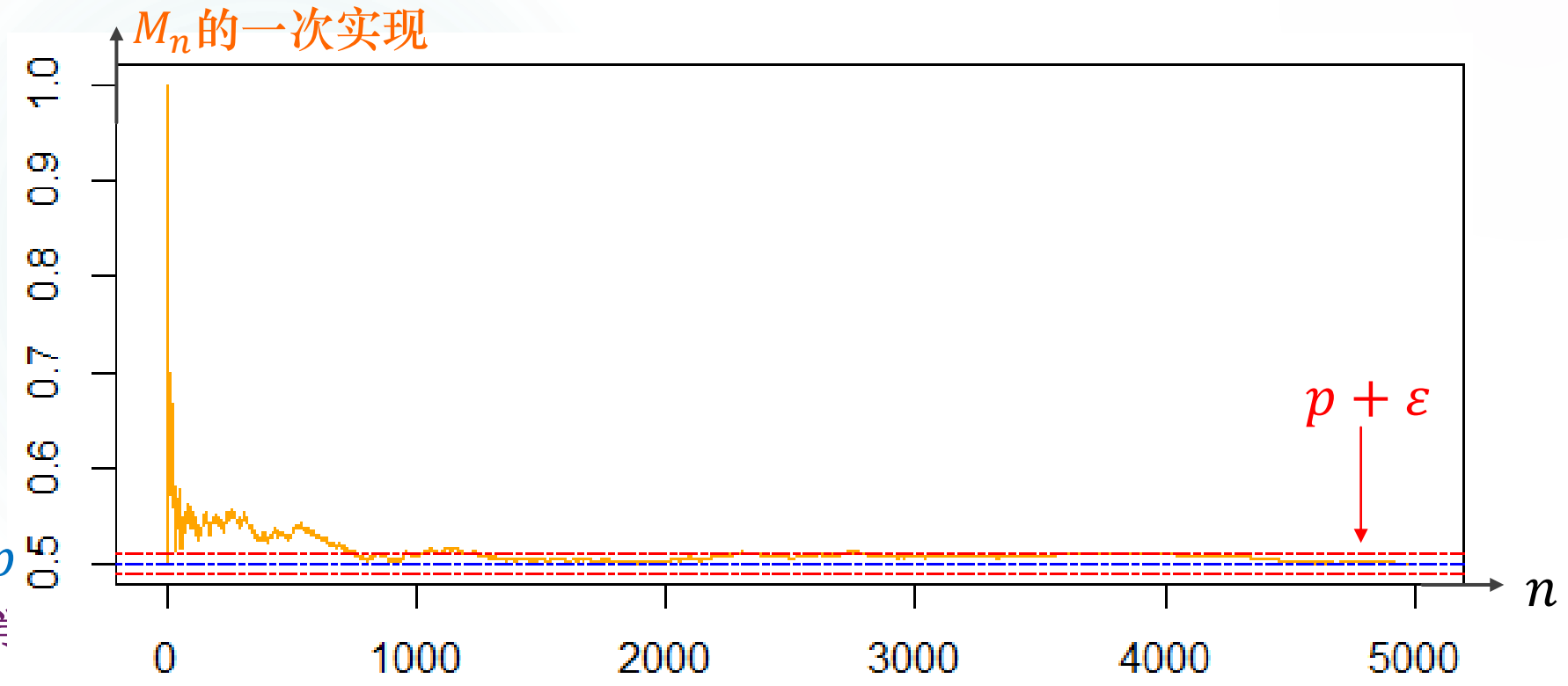
  $$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|Y_n - Y| \geq \varepsilon) = 0,$$

  则称 Y_n 依概率收敛到Y (convergence in probability)，记作 $Y_n \xrightarrow{p} Y$.

应用：疫苗有效性

例1.1

设人群中疫苗有效的比例为p. 随机抽n个人. 用X_i表示疫苗对第i 个人有效否. 则样本中疫苗有效比例为$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$. 大数定律告诉我们，可通过样本均值$M_n$认识总体均值$p$.



结合切比雪夫不等式的应用：样本量

例1.1

设人群中疫苗有效的比例为p. 随机抽n个人. 用X_i表示疫苗对第i 个人有效否. 通过样本中疫苗有效比例$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$认识$p$,需多少样本量能保证误差大于3%的概率不超过5%?

- 目标: $\mathbb{P}(|M_n - p| \geq 0.03) \leq 0.05$.

由前面证明知，

$$\mathbb{P}(|M_n - p| \geq 0.03) \leq \frac{\mathrm{var}(X_1)}{n(0.03)^2} \leq \frac{1}{4n(0.03)^2} \leq 0.05$$

$$\mathrm{var}(X_1) = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

取$n = 5556$ 的人即可.

理论深化
- 条件可以放宽么?
- 结论可以加强么?

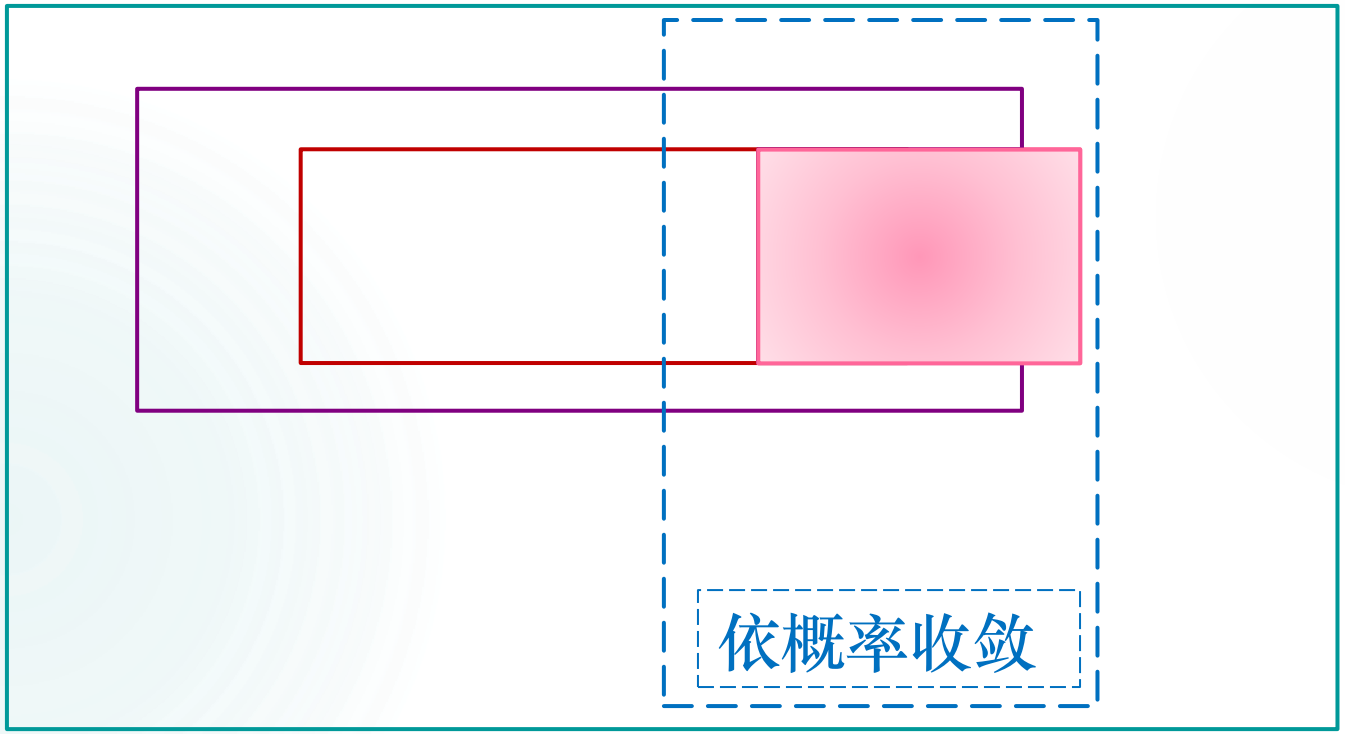
条件“独立同分布”可放宽

无约束

马尔可夫
大数定律

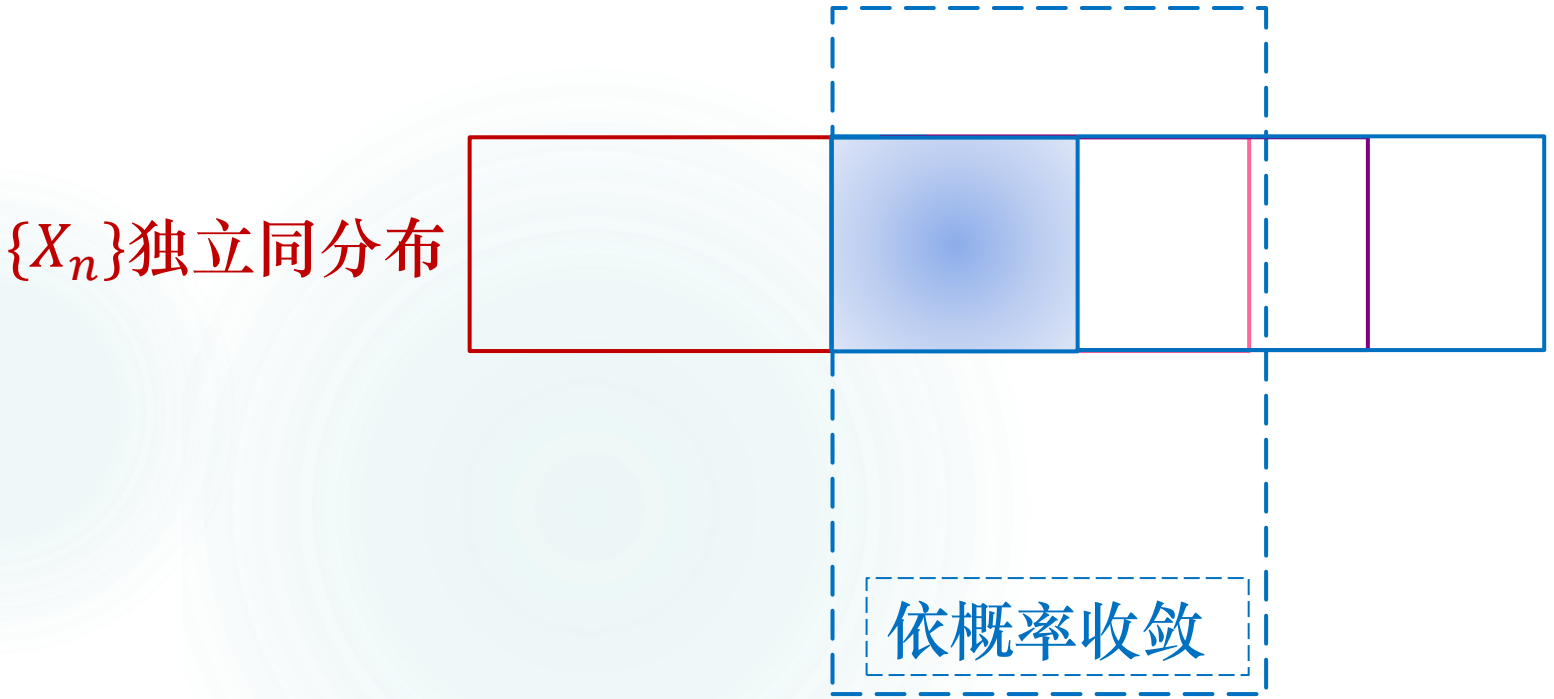
$\{X_n\}$同分布

$\{X_n\}$独立同分布



$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)\to 0$$

条件“方差有限”可放宽



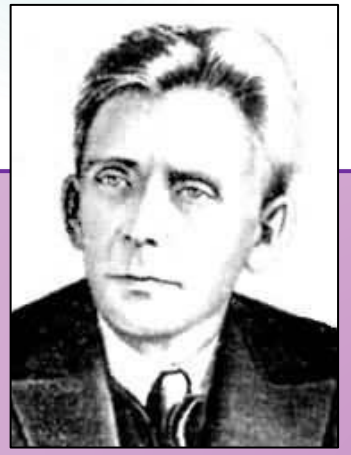
$n\mathbb{P}(|X_1| \geq n) \to 0$

$\mathrm{E}|X_1| < \infty$

$\mathrm{Var}(X_1) < \infty$

辛钦大数定律

大数定律



辛钦，1894-1959，
苏联数学家

- **定理1.1扩展版a (Khinchin law of large numbers)**

设$\{X_n\}$是$i.i.d.$，且$\mathrm{E}|X_1| < \infty$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{p} EX_1$$

- **定理1.1扩展版b (Weak law of large numbers，WLLN)**

设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列，则存在实数列$\{a_n\}$使得

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - a_n \xrightarrow{p} 0$$

的充分必要条件是

$$n\mathbb{P}(|X_1| \geq n) \to 0$$

此时，可取$a_n = E(X_1 I_{\{|X_1|<n\}})$.

强大数定律

- 定理1.2 (Strong law of large numbers，SLLN)

  设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列：

  (1) 若$E|X_1| < \infty$，则

  $$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{a.s.} EX_1 \text{ 几乎处处收敛;}$$

  (2) 反之，若

  $$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{a.s.} C \quad \text{几乎处处收敛,}$$

  则$E|X_1| < \infty$，且$C = EX_1$.

充分必要条件

- 几乎处处收敛，以概率1收敛：$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k = EX_1) = 1$

Aside: 收敛模式

- 定义1.2 (almost sure convergence)

  如果

  $$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} Y_n = Y) = 1,$$

  则称 Y_n 几乎处处收敛到Y (almost sure convergence)，记作$Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$，或$Y_n \to Y$ a.s.

- 对$\forall \varepsilon > 0$,

$$\left\{\lim_{n\to\infty} Y_n = Y\right\} = \left\{\omega: \lim_{n\to\infty} Y_n(\omega) = Y(\omega)\right\} \to \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\{\omega: |Y_k(\omega) - Y(\omega)| < \varepsilon\}$$

$$= \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty}\{|Y_k - Y| < \varepsilon\} = \liminf_{n\to\infty} A_n,$$

with $A_n = \{|Y_n - Y| < \varepsilon\}$.

Aside: 收敛模式

- 定义1.1 (convergence in probability)

  如果对$\forall \varepsilon > 0$，有

  $$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|Y_n - Y| \geq \varepsilon) = 0,$$

  则称 Y_n 依概率收敛到Y (convergence in probability)，记作$Y_n \xrightarrow{p} Y$.

- 对$\forall \varepsilon > 0$, denote $A_n = \{\omega: |Y_n(\omega) - Y(\omega)| < \varepsilon\} = \{|Y_n - Y| < \varepsilon\}$.
- 则

  $$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|Y_n - Y| \geq \varepsilon) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n^c) = \lim_{n\to\infty} [1 - \mathbb{P}(A_n)] = 1 - \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

- 故 $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|Y_n - Y| \geq \varepsilon) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$

Aside: 收敛性定义

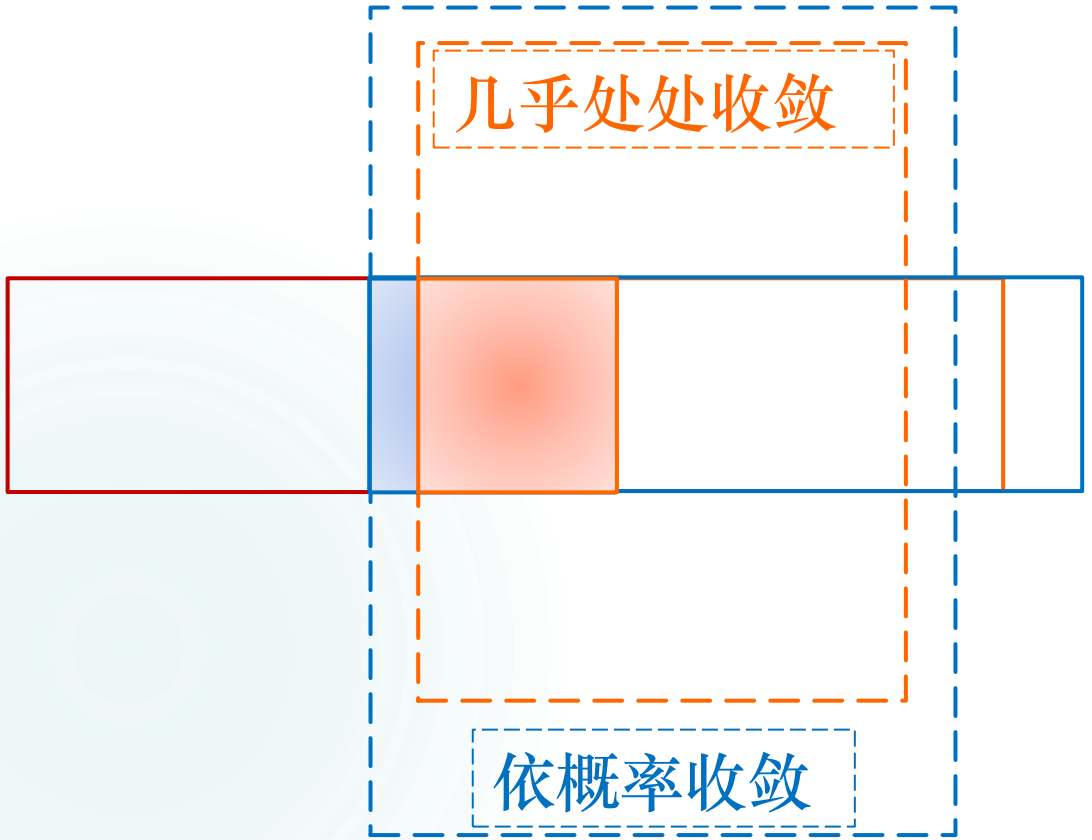
数值总结	CDF (C.F.)	P(.)	X(ω)	E(.)
记号		$Y_n \xrightarrow{p} Y$	$Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$	
定义		$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\lvert Y_n - Y\rvert \geq \varepsilon) = 0$	$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} Y_n = Y) = 1$	

“强”与“弱”的对比

强大数定律

$\{X_n\}$独立同分布

弱大数定律



$\mathrm{E}|X_1| < \infty$

$n\mathbb{P}(|X_1| \geq n) \to 0$

直观区别：采样的次数越多，

样本均值几乎一定渐近接近总体均值

样本均值接近总体均值的可能性越来越大

条件强弱不同，结论强弱不同

大数定律

▶ 例1.2

假设随机变量序列$X, X_1, X_2, \ldots$独立同分布，其共同的分布为：

$$\mathbb{P}(X = m) = \mathbb{P}(X = -m) = \frac{C}{2m^2 \ln m}, \qquad \mathrm{m} \geq 3,$$

其中C为某个常数. 则$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$服从弱大数定律，但不服从强大数定律.

▶ 解. $\bar{X}_n$ 满足弱大数定律的充要条件为

$$\lim_{n\to\infty} n\mathbb{P}(|X| \geq n) = 0$$

显然，

$$\lim_{n\to\infty} n\mathbb{P}(|X| \geq n) = \lim_{n\to\infty} n \sum_{m=n}^{\infty} \mathbb{P}(|X| = m)$$

大数定律

$$= \mathrm{C}\lim_{n\to\infty} n\sum_{m=n}^{\infty}\frac{1}{m^2\ln m} \le \lim_{n\to\infty}\frac{C}{\ln n}n\sum_{m=n}^{\infty}\frac{1}{m^2}$$

$$\le \lim_{n\to\infty}\frac{C}{\ln n}n\sum_{m=n}^{\infty}\frac{1}{m(m-1)} \le \lim_{n\to\infty}\frac{C}{\ln n}n\sum_{m=n}^{\infty}\left(\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m}\right)$$

$$\le \lim_{n\to\infty}\frac{C}{\ln n}\frac{n}{n-1} = 0$$

因此$\bar{X}_n$ 满足弱大数定律.

$\bar{X}_n$满足强大数定律的充要条件为EX存在. 然而

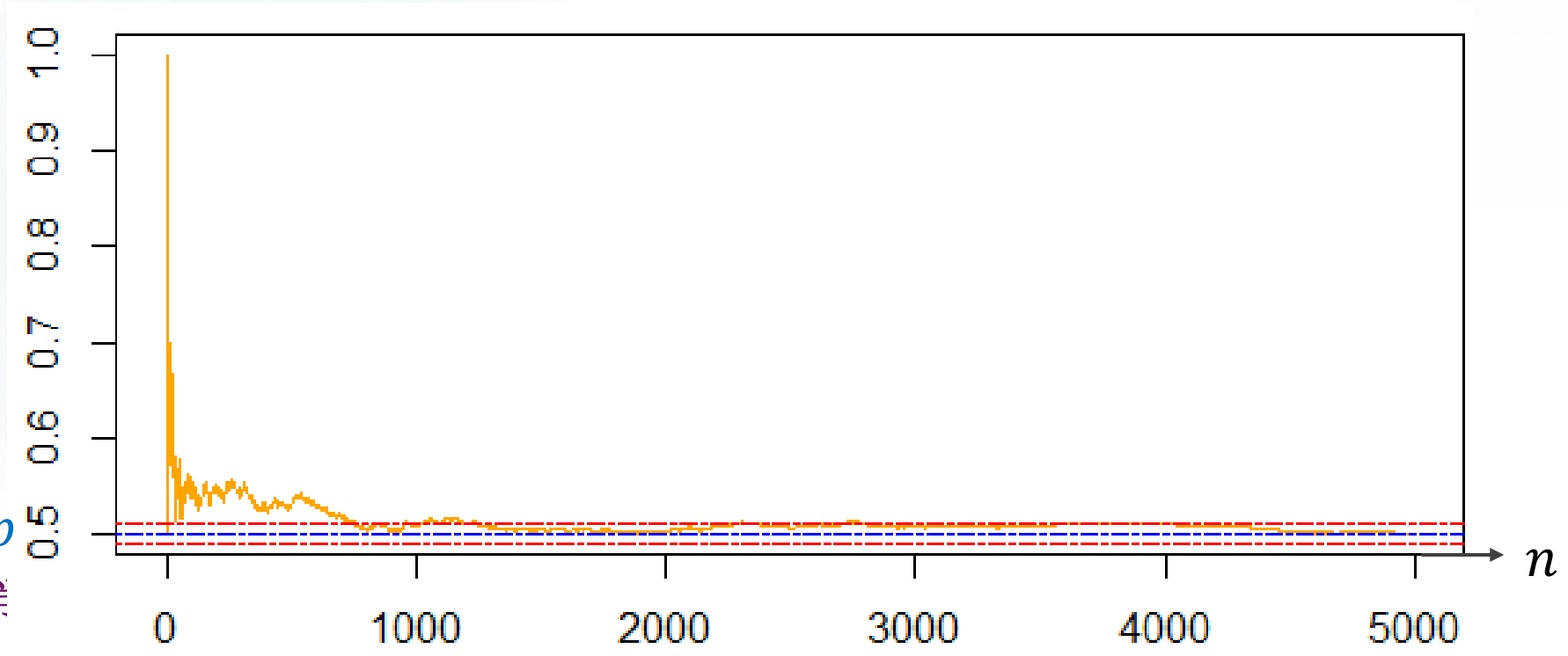
$$EX^- = EX^+ = \mathrm{C}\sum_{m=3}^{\infty} m\frac{1}{m^2\ln m} = \mathrm{C}\sum_{m=3}^{\infty}\frac{1}{m\ln m} = \infty$$

故EX不存在. 因此$\bar{X}_n$不满足强大数定律.

应用：疫苗有效性

例1.1

设人群中疫苗有效的比例为p. 随机抽n个人. 用X_i表示疫苗对第i 个人有效否. 则样本中疫苗有效比例为$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$. 强大数定律告诉我们，随 n 增加，样本均值 M_n**几乎一定**渐近接近总体均值 p.



经典应用

频率与概率

- 如何确定一个不均匀硬币正面朝上的概率?
- 定理特例：$X_n \sim B(1,p)$ 计数.
  - 应用场景：试验成功与否，事件发生与否
  - 伯努利大数定律
  - $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{p} p$

大数定律表明：频率稳定于概率！这提供了用频率确定概率的理论依据，是统计中的“频率学派”的哲学基础

- 思考：所有的概率都可用频率解释么？（本课程不展开讨论）



经验分布

例1.3 （经验分布-《统计推断》）

设$\{X_j\}$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上独立同分布的随机序列，用$x_j$表示$X_j$的观测值，即对某个确定的$\omega \in \Omega$，有

$$x_j = X_j(\omega), \qquad j = 1,2,\ldots$$

则以概率1，观测数列$\{x_j\}$可以决定X_j的分布函数$F(x)$.

证明. 对任何确定的$x \in \mathcal{R}$, 定义

$$g(X_j) = \begin{cases} 1, & if \ \ X_j \le x, \\ 0, & if \ \ X_j > x. \end{cases}$$

$j = 1,2,\ldots$. 则$\{g(X_j)\}$是独立同分布的随机序列. 由SLLN,

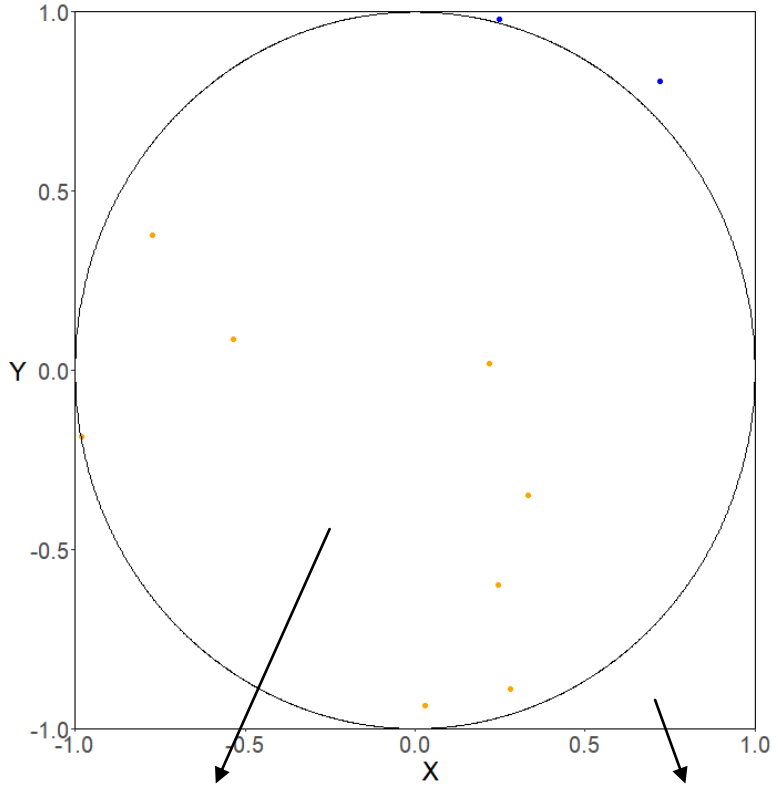
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} g(X_j) = Eg(X_1) = \mathbb{P}(X_1 \le x) = F(x) \qquad a.s.$$

即以概率1有$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} g(x_j) = F(x)$.

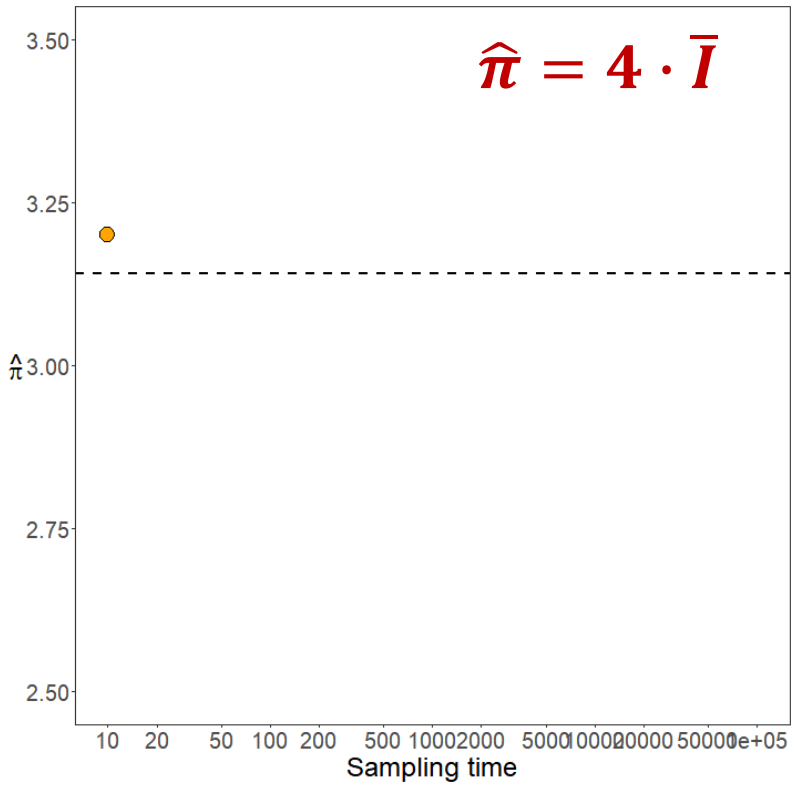
$$F_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I(x_i \le x)$$

蒙特卡洛方法（或随机模拟方法）

- 美国数学家冯·诺伊曼在20世纪40年代为研制核武器的需要而提出
- 《统计计算》的核心基础，特别适用于一些解析法难以求解甚至不能求解的问题
- 例：计算π



$I_j = 1$　　$I_j = 0$



$$\bar{I} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} I_j \longrightarrow EI_j = \mathbb{P}(I_j = 1) = \frac{\pi}{4}$$

蒙特卡洛方法

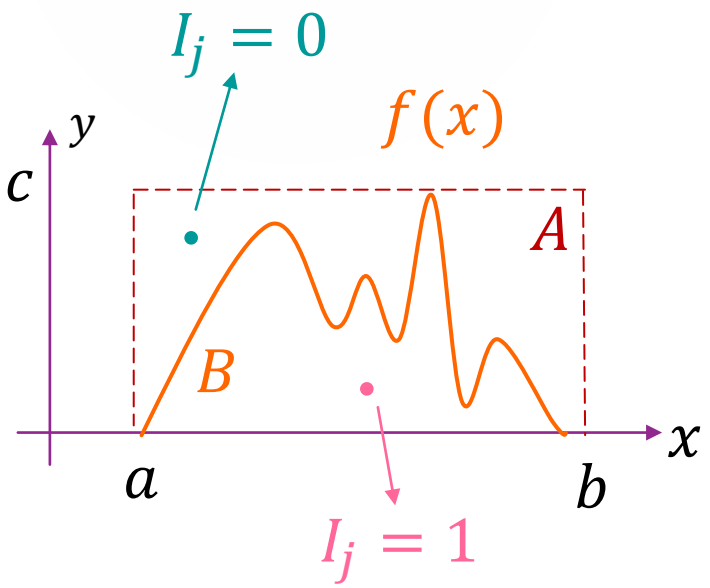
- 例1.4 （Monte Carlo 蒙特卡洛）

  设需估计某复杂有界函数$f(x)$在区间 $[a,b]$ 上的积分 $\int_a^b f(x)dx$.

- 解. 从A中随机抽取n个点$(X_1,Y_1),\ldots,(X_n,Y_n)$. 用$I_j$表示$(X_j,Y_j)$落入$B$ 否. 则

以概率1有 $$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} I_j \to EI_j = \mathbb{P}(I_j=1) = \frac{\int_a^b f(x)dx}{c(b-a)}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx c(b-a)\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} I_j .$$



理论拓展与前沿应用

- 机器学习中的随机森林
  - 大数定律保证了泛化误差会收敛到一个常数，而非无限制地大
  - 因此，不会因为树的增加而产生过拟合

- 随机过程
  - 概率的关注：古典概型->二项分布->独立同分布->随机过程
  - 遍历定理
  - 本质：时间平均—空间平均/相平均



小结



课堂小结

- 课程重点

统计　　已知 —认识→ 未知

(样本均值)　　(总体均值)

大数定律　$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow[a.s.]{P} EX_1$

概率　　现象 ←主导— 规律

(偶然)　　(必然)

- 课程启示
  - ✓ 偶然性与必然性的辩证统一